

Manual: Banco de Dados e BI

Conceitos de SGBD, Modelagem ER e Relacional, Normalização de Dados, Linguagem SQL Completa, Transações e Propriedades ACID, Data Warehouse e OLAP

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceitos de Bancos de Dados e SGBD

Um Banco de Dados é uma coleção organizada de dados logicamente coerentes e relacionados, que possuem algum significado implícito. O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é o software responsável por gerenciar, controlar o acesso, prover segurança, consistência e tolerância a falhas na manipulação dos dados. A Arquitetura ANSI/SPARC (Três Níveis) Proposta para separar as aplicações dos usuários do banco de dados físico, dividindo o banco em três níveis de abstração:

- **Nível Interno (Físico):**

Descreve a estrutura de armazenamento físico dos dados, como arquivos, índices, caminhos de acesso e alocação em disco.

- **Nível Conceitual (Lógico):**

Descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. Mostra quais entidades, atributos, relacionamentos, chaves e restrições existem, ocultando detalhes de armazenamento.

- **Nível Externo (Visões / Views):**

Descreve as visões do banco de dados para grupos específicos de usuários finais. Cada grupo vê apenas os dados de seu interesse. Independência de Dados

- **Independência Física de Dados:**

Capacidade de alterar o esquema interno (ex: mudar índices, organizar arquivos) sem alterar o esquema conceitual ou as aplicações.

- **Independência Lógica de Dados:**

Capacidade de alterar o esquema conceitual (ex: adicionar tabelas ou colunas) sem alterar os esquemas externos ou as aplicações existentes.

INDEPENDENCIA DE DADOS EM PROVAS

A independência física de dados é muito mais fácil de ser obtida do que a independência lógica de dados, pois as aplicações dependem diretamente da estrutura lógica (conceitual) dos dados estruturados.

2. Modelagem Entidade-Relacionamento e Relacional

A modelagem de dados é a etapa de projeto conceitual (MER) e lógico (Modelo Relacional) do banco de dados, estabelecendo as entidades, atributos e chaves estruturais. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- **Entidade (Forte vs Fraca):**
Entidade Forte possui existência independente. Entidade Fraca depende da existência de outra entidade forte para existir. Ex: Dependente de um Funcionario.
- **Atributos:**
Características das entidades. Podem ser simples (atômicos), compostos (ex: Endereço dividido em rua, número), multivalorados (ex: Telefone, pois pode ter vários), derivados (ex: Idade, calculado a partir da Data de Nascimento) e chaves. O Modelo Relacional Proposto por Edgar F. Codd, representa os dados como Tabelas (Relações), compostas por Linhas (Tuplas) e Colunas (Atributos).
- **Chave Primária (PK - Primary Key):**
Atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla em uma relação. Não admite valores nulos nem repetidos.
- **Chave Estrangeira (FK - Foreign Key):**
Atributo em uma relação que aponta para a Chave Primária de outra relação, estabelecendo o relacionamento lógico entre elas.
- **Regra de Integridade de Entidade:**
Nenhuma coluna componente da Chave Primária pode aceitar valores nulos (null).
- **Regra de Integridade Referencial:**
O valor da Chave Estrangeira deve apontar para uma Chave Primária válida existente, ou ser nulo (se permitido).

SUPERCHAVE VS. CHAVE CANDIDATA

Uma Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla (pode conter colunas extras desnecessárias). Uma Chave Candidata é uma superchave mínima (nenhum atributo pode ser removido sem perder a propriedade de unicidade).

3. Normalização de Dados: Formas Normais

A normalização é o processo de organizar os atributos e tabelas para evitar redundância de dados e prevenir anomalias de inserção, atualização e exclusão de dados. As Formas Normais do Modelo Relacional

- **Primeira Forma Normal (1FN):**

Uma relação está na 1FN se e somente se todos os seus atributos contêm apenas valores atômicos (valores indivisíveis). Proíbe a existência de atributos multivalorados, compostos ou tabelas aninhadas.

- **Segunda Forma Normal (2FN):**

A relação deve estar na 1FN e todo atributo não-chave deve depender de forma funcional total da Chave Primária completa. Proíbe a dependência parcial (onde uma coluna não-chave dependa de apenas parte de uma Chave Primária composta). Se a PK for simples (uma única coluna), a relação na 1FN já estará na 2FN automaticamente.

- **Terceira Forma Normal (3FN):**

A relação deve estar na 2FN e nenhum atributo não-chave pode depender de forma transitiva da Chave Primária. Proíbe dependências transitivas (onde uma coluna não-chave dependa de outra coluna não-chave, que por sua vez depende da PK). Toda coluna não-chave deve depender diretamente e exclusivamente da PK.

- **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):**

Uma versão mais forte da 3FN. Ocorre se, para toda dependência funcional $X \rightarrow Y$, X for uma superchave da relação.

A REGRA DE OURO DA NORMALIZACAO

Para fixar na mente de forma divertida (frase celebre de William Kent): os atributos não-chave devem depender da chave (1FN), de toda a chave (2FN) e nada mais do que da chave (3FN), com a ajuda de Deus. Isso garante o isolamento correto dos dados!

4. Linguagem SQL: DDL, DML e TCL

A SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão declarativa usada para interagir com SGBDs relacionais. Divisões Principais da SQL

- **DDL (Data Definition Language - Definição de Dados):**
Comandos que criam e alteram a estrutura física do banco. Exemplos: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX.
- **DML (Data Manipulation Language - Manipulação de Dados):**
Comandos que manipulam os registros inseridos nas tabelas. Exemplos: INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM.
- **DCL (Data Control Language - Controle de Dados):**
Comandos que gerenciam permissões de acesso de usuários. Exemplos: GRANT (conceder acesso), REVOKE (revogar acesso).
- **TCL / DTL (Transaction Control Language - Controle de Transação):**
Comandos que gerenciam a execução de transações. Exemplos: COMMIT (salvar alterações definitivas), ROLLBACK (desfazer alterações), SAVEPOINT (criar ponto de retorno intermediário). Exemplo de Sintaxe SQL Básica CREATE TABLE Cliente (id_cliente INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cpf VARCHAR(11) UNIQUE); INSERT INTO Cliente VALUES (1, 'Joao Silva', '12345678901'); UPDATE Cliente SET nome = 'Joao S. Silva' WHERE id_cliente = 1;

COMANDO TRUNCATE

O comando `TRUNCATE TABLE` esvazia uma tabela apagando todas as suas linhas. Diferente do `DELETE` (que é DML), o `TRUNCATE` é classificado como DDL (pois altera o espaço de alocação físico e não gera log de transações detalhado por linha), não permitindo `ROLLBACK` direto em alguns SGBDs.

5. Linguagem SQL: DQL e Junções (Joins)

O comando SELECT (DQL) é usado para realizar consultas e extrair informações do banco de dados. Estrutura Geral de uma Consulta SELECT SELECT colunas FROM tabela WHERE condicoes GROUP BY colunas HAVING condicoes_grupo ORDER BY colunas;

- **Diferença de WHERE e HAVING:**

O WHERE filtra linhas individuais ANTES do agrupamento (GROUP BY). O HAVING filtra os grupos formados DEPOIS do agrupamento. O HAVING só pode ser usado com funções agregadoras (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN). Tipos de Junções (Joins)

- **INNER JOIN (Junção Interna):**

Retorna apenas as linhas que possuem correspondência em AMBAS as tabelas associadas.

- **LEFT JOIN (ou LEFT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da esquerda, e as linhas correspondentes da tabela da direita (se não houver correspondência, retorna NULL para as colunas da direita).

- **RIGHT JOIN (ou RIGHT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da direita, e as correspondentes da esquerda.

- **FULL OUTER JOIN:**

Retorna todas as linhas de ambas as tabelas, preenchendo com NULL onde não houver correspondência.

- **CROSS JOIN (Produto Cartesiano):**

Retorna a combinação de cada linha da tabela da esquerda com cada linha da tabela da direita (sem condição ON).

CONTAGEM COM VALORES NULOS

O comando SELECT COUNT(*) conta todas as linhas retornadas, incluindo nulos e duplicados. O comando SELECT COUNT(coluna) conta apenas as linhas onde a coluna informada possui valor não-nulo (null é desconsiderado).

6. Transações e Propriedades ACID

Uma transação é uma unidade lógica de processamento que contem um conjunto de operações de leitura e escrita no banco de dados. Para garantir a integridade em ambientes concorrentes, as transações devem seguir as propriedades ACID. As Propriedades ACID (Muito Cobrado!)

- **Atomicidade (Tudo ou Nada):**

A transação deve ser executada totalmente ou não ser executada de forma alguma. Se houver falha no meio, todas as operações já executadas são desfeitas (Rollback).

- **Consistência:**

A execução de uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente para outro estado igualmente consistente, respeitando todas as regras de integridade.

- **Isolamento:**

Uma transação em execução não deve ter suas alterações intermediárias visíveis para outras transações concorrentes antes de seu commit final.

- **Durabilidade (Persistência):**

Uma vez confirmada a transação (Commit), os seus efeitos são gravados de forma permanente no banco, persistindo mesmo em caso de falha de energia ou pane no servidor. Problemas de Concorrência

- **Leitura Suja (Dirty Read):**

Ocorre quando uma transação lê dados modificados por outra transação que ainda não fez commit.

- **Leitura Não Repetível:**

Ocorre quando uma transação lê o mesmo registro duas vezes e obtém valores diferentes porque outra transação alterou o dado e fez commit no intervalo.

- **Leitura Fantasma:**

Ocorre quando uma transação faz uma consulta de busca por linhas e, ao repetir a consulta, encontra novas linhas inseridas por outra transação com commit.

NÍVEL DE ISOLAMENTO SERIALIZABLE

O nível de isolamento mais alto e seguro é o Serializable (Serializável), que impede todos os problemas de concorrência (Leitura Suja, Não Repetível e Fantasma) aplicando bloqueios rigorosos, mas reduz drasticamente o desempenho do banco.

7. Business Intelligence (BI) & Data Warehouse

Business Intelligence (BI) é um conjunto de teorias, metodologias, processos e tecnologias que transformam dados brutos em informações significativas para a tomada de decisão estratégica corporativa. OLTP vs. OLAP

- **OLTP (Online Transaction Processing - Transacional):**

Sistemas operacionais do dia a dia (ex: cadastro de vendas). Foco em gravacao rapida, alta inserção e atualização, dados normalizados (3FN) para evitar redundancias, dados atuais e alta concorrência.

- **OLAP (Online Analytical Processing - Analítico):**

Sistemas voltados para análise histórica e suporte a decisão (ex: relatórios anuais). Foco em consultas complexas e de leitura rapida, dados desnormalizados, dados históricos consolidados e baixa taxa de escrita/atualização. A Estrutura do Data Warehouse (DW) O DW é um banco de dados analítico que centraliza dados de diversas fontes corporativas. Suas características principais (segundo W. H. Inmon) são:

- **Orientado a Assunto:**

Os dados são organizados em torno dos principais assuntos da empresa (vendas, clientes), e não das aplicações.

- **Integrado:**

Unifica codificações e inconsistências de fontes distintas antes de salvar no DW.

- **Não Volátil:**

Os dados são apenas inseridos e consultados; não há atualizações ou exclusões de registros históricos.

- **Variante no Tempo:**

Os dados são associados a uma escala de tempo (histórico de anos).

PROCESSO ETL

ETL significa Extract (Extrair dados das fontes originais), Transform (Limpar, padronizar e unificar os dados extraídos) e Load (Carregar os dados limpos no Data Warehouse). É a fase mais trabalhosa e crítica de um projeto de BI.

8. Modelagem Dimensional e Operações OLAP

A modelagem dimensional organiza os dados analíticos para facilitar a compreensão intuitiva dos usuários e otimizar a velocidade de consultas de leitura. Componentes da Modelagem Dimensional

- **Tabela Fato (Fact Table):**

Tabela central que contém as métricas ou medidas quantitativas do negócio (ex: quantidade vendida, valor total) e as chaves estrangeiras que apontam para as tabelas dimensão.

- **Tabelas Dimensão (Dimension Tables):**

Tabelas que cercam a Fato e contêm o contexto descritivo dos fatos (ex: Tempo, Localização, Produto, Cliente). Esquemas Dimensionais

- **Star Schema (Esquema Estrela):**

A Tabela Fato fica no centro ligada diretamente às tabelas Dimensão. As tabelas Dimensão são totalmente desnormalizadas, gerando consultas mais rápidas (menos Joins).

- **Snowflake Schema (Esquema Floco de Neve):**

Variante do Star Schema onde algumas tabelas Dimensão são normalizadas (gerando tabelas adicionais). Reduz espaço em disco, mas gera consultas mais lentas devido à necessidade de mais Joins. Operações OLAP em Cubos de Dados

- **Roll-up (Subir):**

Agrupar os dados subindo na hierarquia dimensional (diminui o detalhe / aumenta a granularidade. Ex: de Cidade para Estado).

- **Drill-down (Descer):**

Detalha os dados descendo na hierarquia dimensional (aumenta o detalhe / diminui a granularidade. Ex: de Ano para Mês).

- **Slice (Fatiar) e Dice (Cortar em Dados):**

Slice seleciona uma fatia do cubo fixando um valor em uma dimensão (ex: apenas dados de 2025). Dice seleciona um subcubo específico definindo condições em múltiplas dimensões.

OPERAÇÃO PIVOT (ROTACIONAR)

A operação Pivot (ou Rotacionar) altera a orientação dimensional da apresentação dos dados nas tabelas (ex: transforma linhas em colunas na visualização do cubo).

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Banco de Dados e BI

Questões de Banco de Dados e BI no Cebraspe e na FGV costumam conter armadilhas sutis:

- **1. Chave Primária não aceita Nulos:**
A regra de integridade de entidade proíbe valores nulos na PK, mas chaves estrangeiras (FK) podem aceitar nulos, a menos que haja restrição NOT NULL expressa na FK.
- **2. Teste de 2FN com Chave Simples:**
Se a Chave Primária de uma tabela na 1FN for composta por uma única coluna, essa tabela já está na 2FN automaticamente, pois não há como ter dependência parcial de chave simples.
- **3. Dependência Transitiva define a 3FN:**
Identifique: a 2FN elimina a dependência parcial (atributo depende de parte de PK composta). A 3FN elimina dependência transitiva (atributo não-chave depende de outro atributo não-chave).
- **4. WHERE não filtra funções agregadoras:**
Não use WHERE com SUM ou COUNT (ex: 'WHERE COUNT(id) > 5' e erro de sintaxe). Filtros de agregação devem usar obrigatoriamente o HAVING associado ao GROUP BY.
- **5. TRUNCATE vs. DELETE no Rollback:**
O TRUNCATE é DDL e em alguns bancos (como Oracle) efetua um auto-commit implícito, impedindo o desfazimento com ROLLBACK. O DELETE é DML e sempre aceita ROLLBACK.
- **6. Isolamento e as Leitoras Sujas:**
O nível de isolamento Read Uncommitted é o único que permite Leitura Suja (ler dados sem commit). O nível Read Committed impede a leitura suja, mas permite a Leitura Não Repetível.
- **7. OLTP e normalizado, OLAP e desnormalizado:**
Os bancos operacionais (OLTP) são altamente normalizados para gravação rápida e sem duplicidade. Os analíticos (OLAP/DW) são desnormalizados para acelerar a leitura.
- **8. Tabelas Dimensão são desnormalizadas no Star Schema:**
No Star Schema, as tabelas dimensão são desnormalizadas. No Snowflake, elas são normalizadas. A Tabela Fato é sempre mantida normalizada em ambos os esquemas.
- **9. Granularidade da Tabela Fato:**
A granularidade define o nível de detalhe dos registros da tabela Fato. Quanto maior a granularidade (ex: venda por segundo), maior o detalhe e maior o tamanho do banco analítico.
- **10. Roll-up reduz o detalhe:**
O roll-up sobe na hierarquia, diminuindo a quantidade de dados visíveis (agrupa). O drill-down desce na hierarquia, aumentando o nível de detalhe visível.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final nas 3 formas normais, na diferença lógica das Junções (Left, Right, Inner Join), nas propriedades ACID das transações, nas diferenças de OLTP vs OLAP, e nas operações em cubos de dados (Roll-up vs. Drill-down).

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.